项目交付文件 / GO2-DLV-001

项目名称：面向未知环境的交互式导航项目

交付说明与测试用例

源码交接、环境配置、运行方式与验收方法

编制日期：2026 年 11 月 6 日

交付版本：stage1-go2-simulation-release

编制人：周康杰

审核人：刘畅

项目	说明
交付版本	stage1-go2-simulation-release；运行源码 514cd51dc7a4400a3e7db431b1f18a7aba7e3f50
交付分支	stage1-go2-simulation-release
验收口径	以任务成功完成为准，不设耗时门槛
配套文件	《算法设计文档》《测试报告与可视化材料》、源码、模型、场景输入、测试证据

本文件将交付说明与测试用例合并，供接收方理解交付范围、准备运行环境，并执行后续验证。原始证据保留历史记录，耗时比较仅供参考。

01 交付范围

内容	位置与用途
运行入口	grutopia/demo/go2_online_interactive_navigation.py
导航与交互模块	grutopia_extension/interactive_navigation/：建图、探索、路径跟随、执行安全、推箱与停稳
Go2 控制器	grutopia_extension/controllers/isaac_go2_ctrl.py
自动测试与审计	tests/、tools/；delivery/regression-case-index.csv 提供定位索引
输入、模型与证据	delivery/inputs/、model/、evidence/；figures/ 包含截图与来源清单

交付包含运行代码、任务输入、策略权重、Go2 机器人 USD 与场景覆盖层。大型场景几何和纹理按第 2 章从公开数据集下载；Isaac Sim 及 Python 依赖按安装指南准备。

02　运行环境与外部依赖

本章面向接收方的新机器。所有相对路径均以仓库根目录为基准；$HOME 表示接收方本机用户目录。运行环境通过公开安装源准备，模型和任务配置随仓库提供，场景模型与纹理从公开数据集下载。

2.1　依赖来源与资产位置

系统与硬件	Ubuntu 22.04 x86_64；NVIDIA RTX GPU，空闲显存≥14 GiB、空闲内存≥56 GiB；建议磁盘空间≥200 GB。驱动下载：https://www.nvidia.com/Download/index.aspx。
Python 环境	Python 3.10；Miniconda 官方安装器：https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh。安装与激活步骤见 reproduction/INSTALL.md 第 2 节。
仿真及 Python 依赖	Isaac Sim 4.2.0.2 及 extscache 扩展从 https://pypi.nvidia.com 安装；PyTorch 2.5.1 等依赖见仓库 reproduction/requirements.txt。安装命令见 reproduction/INSTALL.md 第 3 节。
机器人与场景覆盖层	仓库 delivery/assets-source/go2_training_flattened.usdc 及 after_scene.usda；prepare_assets.py 将其复制至本机资产目录并修复引用。
策略及支持脚本	仓库 delivery/model/actor_checkpoint.pt 及部署契约；支持脚本位于 delivery/runtime-support/，由 reproduction/run_task.py 自动引用。
场景几何与纹理	公开来源：https://huggingface.co/datasets/InternRobotics/GRScenes；固定 revision 见 reproduction/download_dataset.py。下载三个 home_scenes 分卷约 51 GB，由脚本解压。
任务输入	仓库 delivery/inputs/T01 至 T10；启动器复制输入并替换场景路径，移除离线障碍元数据入口。

策略权重 SHA256：8862682da34ebb090a2e56f39254af430d5645f20cb5e3e104c72a4720671db8。完整安装指南为 reproduction/INSTALL.md，仓库 README.md 提供全部十项运行与结果检查命令。

2.2 新机器部署与执行

按 reproduction/INSTALL.md 完成系统工具、Miniconda 和显卡驱动准备，克隆 stage1-go2-simulation-release 分支并进入仓库根目录。以下命令在 Ubuntu Bash 中执行，所有输出均保存在接收方本机。

```
conda create -n go2-simulation python=3.10 -y
conda activate go2-simulation
python -m pip install 'isaacsim==4.2.0.2' \
  'isaacsim-extscache-physics==4.2.0.2' \
  'isaacsim-extscache-kit==4.2.0.2' \
  'isaacsim-extscache-kit-sdk==4.2.0.2' \
  --extra-index-url https://pypi.nvidia.com
python -m pip install -r reproduction/requirements.txt
python -m pip install --no-deps -e .
python -m pip check
python delivery/verify_delivery.py
python reproduction/download_dataset.py \
  --download-dir "$HOME/go2-data-download"
```

下载后，按 reproduction/INSTALL.md 第 5 节定位同时包含 models/、Materials/、scenes/的解压目录，并将其设置为 GO2_DATASET_HOME。随后准备资产并启动任务：

```
python reproduction/prepare_assets.py \
  --dataset-home "$GO2_DATASET_HOME" \
  --output "$HOME/go2-simulation-assets"
python reproduction/run_task.py \
  --assets "$HOME/go2-simulation-assets" \
  --output "$HOME/go2-runs/T01-first" --task T01 --gpu 0
```

本机资产目录包含 after_scene.usda、go2_training_flattened.usdc、home_scenes/及 asset-preparation.json。准备程序校验 1680 个原始文件的 SHA256 并检查引用闭包。资产及任务输出目录均须使用新路径；启动器自动串行执行并等待资源条件。T10 及全部任务命令见仓库 README.md。

03　测试方法与判定标准

场景用例检查完整任务能否成功完成；自动回归用例检查关键代码逻辑。测试方法与实际测试结果分开记录，结果见配套报告。

检查项	预期结果
任务完成	success=true，reason=goal_reached，目标误差≤0.5m 并满足实测停稳条件
运行安全	启动倾角<15°，运行最大倾角<30°，原执行安全与健康检查通过
在线输入	初始地图为空，使用真实 LiDAR，离线评估几何未传入导航器
交互任务附加检查	真实接触、实际箱体位移、新于最后箱体运动的扫描、整机通路穿越审计通过
耗时	记录仿真耗时供参考，不设验收门槛

通用前置条件与步骤

冻结 stage1-go2-simulation-release 源码、指定 policy、场景资产、机器人比例及物理参数；使用新的输出目录。交互资格为授权真值箱体名单加 LiDAR 可见性，不能表述为新视觉识别模型。

步骤：加载对应场景和起终点 → 空地图启动 → LiDAR 建图与导航 → 交互项执行推箱、重新扫描和穿越 → 目标处停稳 → 执行功能审计并归档。

T01 – T10 场景用例索引

编号	类型	输入与结果要求
T01	在线导航	delivery/inputs/T01/tasks_preflight.json；满足通用标准
T02	在线导航	delivery/inputs/T02/tasks_preflight.json；满足通用标准
T03	在线导航	delivery/inputs/T03/tasks_preflight.json；满足通用标准
T04	在线导航	delivery/inputs/T04/tasks_preflight.json；满足通用标准
T05	在线导航	delivery/inputs/T05/tasks_preflight.json；满足通用标准
T06	推箱交互导航	delivery/inputs/T06/tasks_preflight.json；满足通用标准及交互附加检查
T07	推箱交互导航	delivery/inputs/T07/tasks_preflight.json；满足通用标准及交互附加检查
T08	推箱交互导航	delivery/inputs/T08/tasks_preflight.json；满足通用标准及交互附加检查
T09	推箱交互导航	delivery/inputs/T09/tasks_preflight.json；满足通用标准及交互附加检查
T10	推箱交互导航	delivery/inputs/T10/tasks_preflight.json；满足通用标准及交互附加检查

每个输入目录同时保存 scene_profile.json、layout.json、floor_config.json，明确起终点与场景配置。test-cases.csv 可用于补充执行日期、人员与复测结果。

04　自动回归与交接核对

测试文件	验证内容
test_online_navigation.py	空地图、LiDAR 可见性与在线地图决策
test_final_push_release.py	推箱退出与最终释放
test_passage_certificate.py	通路有效性证书
test_release_reserve_cycle.py	T10 释放余量循环回归

定向复核命令：python -m pytest -q tests/test_online_navigation.py tests/test_final_push_release.py tests/test_passage_certificate.py tests/test_release_reserve_cycle.py

完整回归索引见 regression-case-index.csv。静态函数条目数量与 pytest 参数化展开后的数量不同；完整历史结果为 1012 passed、1 deselected，执行环境与原日志应一并保留。

交接检查清单

☐ 接收源码 ZIP 与 Git bundle，确认交付分支。

☐ 确认模型权重、输入快照与依赖清单。

☐ 完成交付文件哈希校验、公开资产下载和本机资产准备。

☐ 阅读场景用例和配套测试报告，明确无耗时验收门槛。

☐ 后续复测使用新目录，保留新版本及新结果，不覆盖历史证据。

文档说明：本次仅整理交付材料与已有视频截图，未启动新的训练或物理仿真。

05　路径与场景复杂度验收

T01–T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172–1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01–T05 存在满足机器人尺寸约束的可行路径；T06–T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 stage1-go2-simulation-release 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

06　各任务路径坐标

T01 · 在线导航

起点 S=(4.6875, 2.9125)；终点 G=(8.3875, 3.8375)。

直线距离 3.8139m；最短几何路径 6.0373m；曲折度 1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(4.6875, 2.9125) → (5.3500, 5.2000) → (5.3750, 5.2500) → (5.4250, 5.2750) → (5.5750, 5.3000) → (6.1750, 5.3000) → (6.9500, 5.2500) → (8.3875, 3.8375)

考虑机器人尺寸的栅格可行路径：8.9388m。

T02 · 在线导航

起点 S=(12.1375, -2.6125)；终点 G=(7.8625, -4.1875)。

直线距离 4.5559m；最短几何路径 6.7567m；曲折度 1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(12.1375, -2.6125) → (11.5000, -1.3000) → (11.4500, -1.2750) → (11.1500, -1.2750) → (10.5500, -1.3000) → (10.5000, -1.3500) → (9.2750, -3.9000) → (7.8625, -4.1875)

考虑机器人尺寸的栅格可行路径：8.2774m。

T03 · 在线导航

起点 S=(14.6625, 1.6875)；终点 G=(8.4125, 4.8125)。

直线距离 6.9877m；最短几何路径 10.4013m；曲折度 1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(14.6625, 1.6875) → (14.0250, 0.6500) → (9.3500, 0.6500) → (9.0250, 0.6750) → (8.4125, 4.8125)

考虑机器人尺寸的栅格可行路径：12.0277m。

06　各任务路径坐标（续）

T04 · 在线导航

起点 S=(4.6625, 4.1125)；终点 G=(8.4125, 1.8375)。

直线距离 4.3861m；最短几何路径 6.2155m；曲折度 1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(4.6625, 4.1125) → (5.3500, 1.2250) → (5.3750, 1.1750) → (5.4000, 1.1500) → (5.5000, 1.1250) → (6.3000, 1.1250) → (6.3500, 1.1500) → (7.0000, 1.5250) → (8.4125, 1.8375)

考虑机器人尺寸的栅格可行路径：8.1595m。

T05 · 在线导航

起点 S=(7.6125, 4.8125)；终点 G=(4.6875, 1.9125)。

直线距离 4.1189m；最短几何路径 5.7880m；曲折度 1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(7.6125, 4.8125) → (6.9500, 5.2500) → (6.1750, 5.3000) → (5.5750, 5.3000) → (5.4250, 5.2750) → (5.3750, 5.2500) → (5.3500, 5.2000) → (4.6875, 1.9125)

考虑机器人尺寸的栅格可行路径：9.0691m。

T06 · 推箱交互导航

起点 S=(14.6625, 1.6875)；终点 G=(10.3000, 1.7500)。

直线距离 4.3629m；最短几何路径 5.7829m；曲折度 1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(14.6625, 1.6875) → (14.0250, 0.6500) → (10.6000, 0.6500) → (10.3000, 1.7500)

交互资格：B06；侧推前机器人不连通，侧推后连通；资格评估的侧推后机器人路径 6.7649m。

06　各任务路径坐标（续）

T07 · 推箱交互导航

起点 S=(8.3875, 3.8375)；终点 G=(10.3000, 1.4000)。

直线距离 3.0982m；最短几何路径 4.8821m；曲折度 1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(8.3875, 3.8375) → (9.0250, 0.6750) → (9.3500, 0.6500) → (9.7500, 0.6500) → (10.3000, 1.4000)

交互资格：B06；侧推前机器人不连通，侧推后连通；资格评估的侧推后机器人路径 7.5649m。

T08 · 推箱交互导航

起点 S=(4.6625, 4.1125)；终点 G=(3.3000, 1.4000)。

直线距离 3.0355m；最短几何路径 4.6827m；曲折度 1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(4.6625, 4.1125) → (4.0250, 0.6500) → (3.7250, 0.6500) → (3.3000, 1.4000)

交互资格：B07；侧推前机器人不连通，侧推后连通；资格评估的侧推后机器人路径 7.7899m。

T09 · 推箱交互导航

起点 S=(7.6125, 4.8125)；终点 G=(3.3000, 1.4000)。

直线距离 5.4993m；最短几何路径 7.4757m；曲折度 1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(7.6125, 4.8125) → (6.8750, 3.6250) → (6.3750, 1.1750) → (6.3500, 1.1500) → (6.3000, 1.1250) → (4.0250, 0.6500) → (3.7250, 0.6500) → (3.3000, 1.4000)

交互资格：B07；侧推前机器人不连通，侧推后连通；资格评估的侧推后机器人路径 11.6113m。

06　各任务路径坐标（续）

T10 · 推箱交互导航

起点 S=(4.6875, 2.9125)；终点 G=(10.3000, 1.7500)。

直线距离 5.7316m；最短几何路径 7.5495m；曲折度 1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%。

离线几何参考路径：(4.6875, 2.9125) → (5.3500, 1.2250) → (5.3750, 1.1750) → (5.4000, 1.1500) → (7.2750, 0.6500) → (9.7500, 0.6500) → (10.3000, 1.7500)

交互资格：B06；侧推前机器人不连通，侧推后连通；资格评估的侧推后机器人路径 9.8216m。